Especificaciones Técnicas

1. **Nombre del Producto:** NovaTech.
2. **Versión:** 1.0
3. **Línea de Producción:** Plataforma Web
4. **Logotipo/Imagen**

Cotización Del Proyecto NovaTech

1 - A continuación se presentan el dinero que se invertirá a el desarrollo del proyecto NovaTech dentro de los cuales están licenciamiento de los softwares usados costos de desarrollo sueldo de cada uno de los trabajadores costo de equipos proporcionados por al empresa Masterson Construccions tiempo de desarrollo de el proyecto y metodologías de trabajo que se usaran

Consultoria (Tiempo Dedicado al desarrollo del proyecto)

Se añade el apartado de conversión al recordar que se trabajara desde colombia pero la empresa la ser estadounidense realizará los pagos en dólares

Se aclara que nuestro trabajo será como contractor.

Fase	**Actividades**	**Personal**	**Horas De Trabajo**	**% Del proyecto**	**Costo Total**	**Conversión**
Análisis	Recolecta de datos	3	120	25%	2,400$	8,742,000 COP
Diseño	Diagramas estructura prototipos	3	120	25%	2,400$	8,742,000 COP
Desarrollo	Programación test iniciales	3	120	25%	2,400$	8,742,000 COP
Implementación	Instalacion test finales y capacitación	3	120	25%	2,400$	8.742,000 COP
Total		3	480	100%	12,000$	34,968.,000 COP

Requisitos Minimos De Usuario.

A continuación se presentan los requisitos mínimos que debe de tener el dispositivo del usuario que usará la página y no se presenten molestias como bajonazos o tiempo de respuesta muy lentos.

Componentes	**Mínimos**	**Recomendados**
CPU	Dual Core 2.0 GHz	Intel Core I5 / Ryzen 5
RAM	4 GB	16 GB O Superior
Disco	128 GB SSD	256 GB O Superior
Gráficos	Integrados	Integrados Modernos
Sistema Operativo	Windows 10/11 linux O macOS	Windows 10/11 linux O macOS
Navegador	Chrome - FireFox - Mozilla Edge	Chrome - FireFox - Mozilla Edge

Computadores Para El Desarrollo Del Proyecto.

El desarrollo del sistema se realizará utilizando equipos de cómputo personales con las siguientes características

Componentes	**Especificaciones**	**Cantidad de Equipos**
CPU	Intel I5 12 Generacion 1/ AMD Ryzen 7	3
RAM	16 GB	
Almacenamiento	512 GB	
Gráficos	Intel UHD / AMD Radeon	
Sistema Operativo	Windows 11 Home	
Pantalla	Full HD (1920×1080)	

A continuación se Presenta un cómputo con las características requeridas por el equipo de Delta Solutions

Modelo	**Precio Unitario**	**Conversión**	**Cantidad**	**Total De los Equipos**
HP|Portatil HP 15-FD0158LA Core i5 1235U 16GB 512GB SSD 15	700 $	2,534,900 COP	3	7,604,700 COP

Software De Desarrollo

Entorno De Ejecución	Node js
Controlador De Versiones	Git
Editor De Código	Visual Studio Code
Navegadores De Prueba	Chrome , Edge

Entorno De Producción

Tipo De Servidor	VPS (Virtual Private Server)
Sistema Operativo	Linux
Acceso	Remoto Mediante SSH
Dominio Web	Acceso Publico

Stack Tecnológico

El sistema será desarrollado bajo un enfoque fullstack utilizando tecnologías basadas en JavaScript:

Frontend	HTML , CSS , JavaScript
Backend	Node js
Base De Datos	MongoDB

Infraestructura Y Despliegue

Para la implementación del sistema se contempla

Servidor VPS	con capacidad para soportar múltiples usuarios concurrentes
Conexión	Conexión a internet estable
Configuración De Dominio	mediante HTTP/HTTPS
Configuración De Base De Datos	En Servidor Remoto

Seguridad Técnica

Uso De Protocolo	HTTPS para la transmisión segura de datos
Autenticación	Mediante Tokens (JWT)
Cifrado De Contraseñas	Si
Control De Acceso	Por Roles
Protección	contra vulnerabilidades comunes

Licencias De Desarrollo.

A continuación se presenta el precio de las licencias de las tecnologías que se usarán en el desarrollo del proyecto NovaTech

Licencia	**Precio Unitario**	**Conversión**	**Cantidad**
Windows 11 Home	140$	510,000 COP	3

Precio Total De Las Licencias	1,530,000 COP

Ficha Técnica Internet

A continuación se presenta la ficha técnica del plan de internet que se usará para el correcto desarrollo del software.

Se aclara que como se desarrollará en colombia pero la empresa Masterson Constructions está ubicada en Estados Unidos la empresa ha pactado una cuota de dinero que cubra un plan de internet en el país de desarrollo colombia a continuación se presentan las especificaciones del plan.

Plan De Internet

Proveedor Claro Internet Colombia

Plan	**Especificaciones**	**Precio**	**Conversión**
Internet	900 Megas	80,00 COP	22 $
Red	Cable		
Puntos Cableados	1		
Velocidad Subida	900		
Velocidad Bajada	900		
Tecnología	FTTH - Fibra Óptica		
Pagos	Mensual		

Router

Como parte del acuerdo del pago del servicio de internet la empresa masterson constructions también pone dinero para la compra de un router que facilite el desarrollo del proyecto NovaTech.

Router	**Especificaciones**	**Precio**	**Conversión**

Modelo	TP Link - Archer AX110000	196,133 COP	54 $
Tipo	Router Wifi 6 Tribanda		
Velocidad	11000 Mbps		
Bandas	2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz		
Antenas	8 externas		
CPU	Quad-Core 1.8 GHz		
Puertos LAN	8 GigaBit		
Puertos WAN	2.5 Gbps		
USB	2 USB 3.0		
Seguridad	WPA2 / WPA3 Firewall		
Tecnología	OFDMA MU - MIMO		
Usos	Oficina Servidores Desarrollo		
Dispositivos	50 - 100+		

Ficha Técnica Comparación

A continuación se presentarán 2 planes de hosting de diferentes proveedores esto con el fin de comparar precios características y cuál se adapta mejor al proyecto NovaTech

Ficha Técnica Plan GoDaddy Plan Web Hosting Ultimate

Plan	Especificaciones	Precio	Conversión
Tipo	VPS Hosting	300 $	1,105,631 COP
Sitios Web	10		

Memoria NvMe	50 GB		
cPanel	Si		
Dominio Gratis	Si		
Correo Electrónico	Si		
CDN Incluido	Si		
Uptime	99%		
Cache Avanzada	Si		
Monitorización	APM		
Protección	Contra ataques DDoS		
Escaneo y eliminación de malware	Si		
Backups	Diarios		
Actualizaciones	Automáticas		
Entorno de pruebas	Si		
Control de versiones	PHP		
Optimizador SEO	Si		
Herramientas de optimizaciones	Airo optimizer		
Soporte	24/7		
Atencion al cliente	chat telefono correo		
SSL Ilimitado	Si		

Ficha Tecnica Plan Dongee Ruby Empresarial

Plan	Especificaciones	Precio	Conversión
Tipo	VPS Hosting	948 $	3,456,000 COP
RAM	4 GB		
CPU	1 vCPU		
Almacenamiento	50 GB Nvme		
Transferencia	4 TB		
Velocidad Red	1 Gbps		
Backups	Semanales		
Firewall	Incluido		
Acceso Root	Si		
Sistema Operativo	Linux		
Panel	hPanel		
Uptime	99.9%		
Dominio	Opcional		
SSL	Gratis		
Duración	12 Meses		

Justificación

Plan elegido Hosting Ultimate GoDaddy

La elección del plan Ultimate de GoDaddy se fundamenta en un enfoque integral de evaluación que trasciende la simple comparación de recursos técnicos dedicados, como memoria RAM o capacidad de procesamiento. En este sentido, el criterio de selección prioriza aspectos como la facilidad de administración, la automatización de procesos y la reducción de la complejidad operativa, elementos clave en entornos donde no se dispone de una gestión técnica altamente especializada.

A diferencia del plan empresarial de Dongee, que ofrece recursos dedicados como 4 GB de RAM, acceso root y mayor control sobre la infraestructura, el plan Ultimate de GoDaddy opera

bajo un modelo de recursos compartidos cuya asignación no es públicamente especificada. No obstante, esta característica se ve compensada por la integración de un ecosistema optimizado que incluye red de distribución de contenido (CDN), sistemas de cache avanzada, copias de seguridad diarias, herramientas de monitoreo y optimización automática del rendimiento.

Desde una perspectiva académica y operativa, es importante señalar que la disponibilidad de recursos dedicados no garantiza por sí sola un mejor desempeño del sistema, especialmente en contextos donde no se cuenta con el conocimiento técnico necesario para su adecuada configuración y mantenimiento. En este sentido, la propuesta de GoDaddy resulta ventajosa al minimizar la intervención manual, permitiendo que múltiples procesos críticos sean gestionados de forma automatizada

Asimismo, el acceso root y la administración directa del servidor, como ocurre en el caso de Dongee, implican una mayor responsabilidad técnica, así como un incremento en el riesgo de errores de configuración y en los costos asociados al mantenimiento. Por el contrario, el entorno administrado de GoDaddy centraliza estas funciones, reduciendo significativamente el riesgo operativo y facilitando la gestión del servicio.

En conclusión, la elección del plan Ultimate de GoDaddy se justifica por su capacidad de ofrecer una solución integral orientada a la eficiencia operativa, la automatización y la accesibilidad, lo cual resulta especialmente adecuado en proyectos que priorizan la estabilidad, la rapidez de implementación y la disminución de la complejidad técnica por encima del control detallado de la infraestructura.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

1. **Funcionales:**

Historias De Usuario Funcionales

HU-01 Modulo De Registro

HU-01 Registro de Usuario

Como visitante del sistema
Quiero registrarme en la plataforma
Para poder realizar compras y gestionar mis pedidos

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita nombre, correo, contraseña y teléfono.
- El sistema valida formato de correo electrónico.

- El sistema valida que el correo no esté registrado.
- El sistema envía un correo de verificación.
- El usuario queda registrado con rol de cliente.
- Se registra la acción en auditoría.

HU-02 Inicio de Sesión

Como usuario registrado
Quiero iniciar sesión en el sistema
Para acceder a mi cuenta y realizar compras

Criterios de aceptación:

- El sistema valida correo y contraseña.
- El sistema muestra mensajes si las credenciales son incorrectas.
- El sistema registra intentos de inicio de sesión.
- El sistema bloquea la cuenta tras varios intentos fallidos.
- El sistema identifica el rol del usuario.

HU-03 Recuperación de Contraseña

Como usuario registrado
Quiero recuperar mi contraseña
Para poder acceder nuevamente al sistema

Criterios de aceptación:

- El sistema permite solicitar la recuperación por correo.
- Se envía un enlace de recuperación.
- El enlace expira después de un tiempo determinado.
- El usuario puede crear una nueva contraseña.
- Se registra la acción en auditoría.

Requerimientos Funcionales Productos E Inventario

HU-04 Ver Catálogo de Productos

Como cliente
Quiero ver los productos disponibles
Para conocer los materiales disponibles para compra

Criterios de aceptación:

- Se muestran productos con nombre, precio e imagen.
- Se muestra disponibilidad en inventario.
- Se permite navegación por páginas.
- Se muestra el número total de productos.

HU-05 Buscar Productos

Como cliente
Quiero buscar productos por nombre
Para encontrar rápidamente un producto específico

Criterios de aceptación:

- Existe un campo de búsqueda.
- El sistema muestra resultados coincidentes.
- Si no hay resultados, se muestra un mensaje informativo.

HU-06 Filtrar Productos

Como cliente
Quiero filtrar productos por categoría y precio
Para encontrar productos más fácilmente

Criterios de aceptación:

- Permite filtrar por categoría.
- Permite filtrar por rango de precio.
- La lista se actualiza al aplicar filtros.

HU-07 Ver Detalle del Producto

Como cliente
Quiero ver la información completa de un producto
Para decidir si comprarlo

Criterios de aceptación:

- Se muestra descripción completa.
- Se muestran imágenes adicionales.

- Se muestra disponibilidad en stock.
- Se muestra el precio del producto.

Requerimientos funcionales Carrito De Compras

HU-08 Agregar Producto al Carrito

Como cliente
Quiero agregar productos al carrito
Para comprarlos posteriormente

Criterios de aceptación**:**

- Se puede agregar un producto al carrito.
- Se puede seleccionar la cantidad.
- El sistema actualiza el total del carrito.
- Se muestra confirmación de producto agregado.

HU-09 Gestionar Carrito

Como cliente
Quiero modificar mi carrito
Para cambiar cantidades o eliminar productos

Criterios de aceptación:

- Se pueden modificar cantidades.
- Se pueden eliminar productos.
- Se recalcula el total automáticamente.
- Se muestra el subtotal y total.

Requerimientos Funcionales Módulo De Pedidos

HU-10 Confirmar Pedido

Como cliente
Quiero confirmar mi pedido
Para realizar la compra

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita dirección de envío.

- El sistema muestra el resumen del pedido.
- Se genera un número único de pedido.
- El pedido se guarda en la base de datos.
- Se registra fecha y hora del pedido.

HU-11 Ver Mis Pedidos

Como cliente
Quiero ver mi historial de pedidos
Para revisar mis compras anteriores

Criterios de aceptación:

- Se muestra lista de pedidos.
- Se muestra fecha, total y estado.
- Se puede ver detalle de cada pedido.

HU-12 Ver Estado del Pedido

Como cliente
Quiero ver el estado de mi pedido
Para saber cuándo llegará

Criterios de aceptación:

- Se muestra el estado actual del pedido.
- Se muestra historial de estados.
- Se muestra fecha estimada de entrega.

Requerimientos Funcionales Módulo Panel Administrativo

HU-17 Ver Reportes de Ventas

Como administrador
Quiero ver reportes de ventas
Para analizar el rendimiento del negocio

Criterios de aceptación:

- Se muestran ventas por fecha.
- Se muestran los productos más vendidos.

- Se muestran ingresos totales.
- Se puede filtrar por rango de fechas.

Requerimientos Funcionales Módulo De Pagos

HU-13 Realizar Pago

Como cliente
Quiero pagar mi pedido
Para completar la compra

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el total a pagar.
- Permite seleccionar método de pago.
- El sistema se conecta con la pasarela de pago.
- El sistema confirma si el pago fue exitoso.
- Se actualiza el estado del pedido.

HU-14 Ver Confirmación de Pago

Como cliente
Quiero recibir confirmación del pago
Para saber que mi compra fue exitosa

Criterios de aceptación:

- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se envía correo con resumen del pedido.
- Se genera comprobante de pago.

No Funcionales:

Seguridad

Código	**Requerimiento**
RFN - 01	El sistema deberá implementar autenticación segura basada en tokens (JWT o

	mecanismo equivalente).
RFN - 02	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas mediante algoritmos criptográficos robustos como bcrypt.
RFN - 03	Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse bajo protocolo HTTPS utilizando TLS 1.2 o superior
RFN - 04	El módulo de pagos deberá cumplir con el estándar Payment Card Industry Data Security Standard.
RFN - 05	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (Administrador, Vendedor, Cliente).
RFN - 06	El sistema deberá mantener un registro de auditoría para operaciones críticas como pagos, modificación de precios, cancelación de pedidos y cambios de inventario.
RFN - 07	El sistema deberá incluir mecanismos de protección contra ataques comunes como inyección de código, XSS, CSRF y ataques de fuerza bruta.
RFN - 08	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras un periodo de inactividad.

Rendimiento

Código	**Requerimiento**
RFN - 09	El sistema deberá soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.
RFN - 10	El tiempo de respuesta promedio del sistema no deberá exceder los 2 segundos en condiciones normales.
RFN - 11	Las consultas al catálogo de productos deberán completarse en un tiempo máximo de 1.5 segundos.
RFN - 12	El procesamiento de pagos deberá completarse en un tiempo máximo de 5 segundos.
RFN - 13	El sistema deberá optimizar consultas a la base de datos MongoDB mediante índices y consultas eficientes.
RFN - 14	El sistema deberá implementar mecanismos de caché para consultas frecuentes como catálogo y productos destacados.

Disponibilidad

Código	**Requerimiento**
RFN - 15	El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% anual.
RFN - 16	El sistema deberá contar con mecanismos de monitoreo del estado del servidor y la base de datos.
RFN - 17	El sistema deberá contar con procedimientos documentados de recuperación ante desastres.
RFN - 18	En caso de falla crítica, el tiempo máximo de recuperación no deberá exceder 4 horas.
RFN - 19	El sistema deberá monitorear el estado del servidor y la base de datos.

Escalabilidad

Código	**Requerimiento**
RFN - 20	La arquitectura MVC del sistema deberá permitir escalabilidad mediante la separación entre presentación, lógica de negocio y datos.
RFN - 21	El sistema deberá poder desplegarse en entornos de nube como Amazon Web Services o Microsoft Azure.
RFN - 22	La base de datos MongoDB deberá permitir replicación y escalabilidad horizontal.
RFN - 23	El diseño modular del sistema deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los módulos existentes.
RFN - 24	El sistema deberá soportar crecimiento en número de usuarios, productos y pedidos sin rediseño de arquitectura.

Usabilidad

Código	Requerimiento
RFN - 25	La interfaz del sistema deberá ser responsive y adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadoras.
RFN - 26	La interfaz del sistema deberá ser responsive y adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadoras.
RFN - 27	El proceso de compra no deberá exceder cinco pasos desde la selección de productos hasta la confirmación del pedido.
RFN - 28	El sistema deberá cumplir con estándares de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.
RFN - 29	La interfaz deberá mantener consistencia visual y facilidad de navegación en todos los módulos.
RFN - 30	El sistema deberá mostrar mensajes claros de error, confirmación y advertencia.

Compatibilidad

Código	Requerimiento
RFN - 31	El sistema deberá ser compatible con las versiones recientes de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari.
RFN - 32	El sistema deberá operar correctamente en sistemas operativos Windows, macOS, Android e iOS.
RFN - 33	El sistema deberá integrarse con pasarelas de pago compatibles con el mercado estadounidense.
RFN - 34	El sistema deberá soportar distintos tamaños de pantalla y resoluciones.

Mantenibilidad

Código	Requerimiento
RFN - 35	El sistema deberá soportar distintos tamaños de pantalla y resoluciones.

RFN - 36	El código fuente deberá seguir buenas prácticas de programación y principios de diseño limpio.
RFN - 37	El sistema deberá contar con documentación técnica y manual de usuario actualizados.
RFN - 38	Se deberá utilizar un sistema de control de versiones como Git.
RFN - 39	Se deberá utilizar un sistema de control de versiones como Git.
RFN - 40	El sistema deberá permitir pruebas unitarias e integración para garantizar la calidad del software.

Integridad Y Constancia De Datos

Código	**Requerimiento**
RFN - 41	Las actualizaciones del sistema deberán poder implementarse sin afectar significativamente la disponibilidad del servicio.
RFN - 42	No se permitirá duplicidad de registros de clientes ni inconsistencias en inventario.
RFN - 43	No se permitirá duplicidad de registros de clientes ni inconsistencias en inventario.
RFN - 44	Las transacciones relacionadas con pedidos y pagos deberán garantizar consistencia de datos.
RFN - 45	El sistema deberá validar todos los datos antes de almacenarlos en la base de datos.

Cumplimiento Normativo

Código	**Requerimiento**
RFN - 46	El sistema deberá cumplir con el estándar Payment Card Industry Data Security Standard para el procesamiento de pagos.
RFN - 47	El sistema deberá cumplir con el estándar Payment Card Industry Data Security Standard para el procesamiento de pagos.

RFN - 48	El sistema deberá cumplir con regulaciones de protección de datos aplicables en Estados Unidos
RFN - 49	El sistema deberá mantener registros históricos de transacciones por un período mínimo de cinco años para fines contables y legales.
RFN - 50	El sistema deberá mantener registros históricos de transacciones por un período mínimo de cinco años para fines contables y legales.